

Tarea 1
FIS 320 - ELECTRODINÁMICA
2025 - Primer Semestre

Prof. Vladimir Juričić
Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María.

1. (20 pts)

Una esfera conductora de radio a , conectada a tierra, se coloca dentro de un anillo conductor de radio R ($R > a$) y carga total Q .

- a) Halle el potencial fuera de la esfera utilizando el método de la función de Green.
- b) Encuentra la forma analítica del potencial a lo largo del eje ortogonal al plano del anillo que cruza su centro.
- c) Encuentra la forma del potencial lejos del anillo, a la distancia $r > R$.

2. (25 pts) Potencial eléctrico entre dos esferas conductoras concéntricas

- a) Encuentra la función de Green del potencial eléctrico considerando las condiciones de borde tipo Dirichlet en el espacio entre dos esferas conductoras concéntricas con radios R_1 y R_2 , tal que $R_2 > R_1$.
- b) Calcula la densidad de carga en la esfera interna si la esfera externa está en un potencial fijo $V = V_0$. Escribe el resultado en unidades V/R_1 tomando que $R_2/R_1 \equiv \beta > 1$.
- c) Analiza el potencial eléctrico $V(\mathbf{r})$ en el espacio entre las esferas en el límite $\beta \rightarrow 1$.

Hint. Debido a la simetría esférica, la función de Green depende solo de las coordenadas radiales r y r' y del ángulo definido por $\cos \gamma = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}}'$, donde $\hat{\mathbf{r}} \equiv \mathbf{r}/r$, $\hat{\mathbf{r}}' \equiv \mathbf{r}'/r'$. Por lo tanto, podemos expandir la función de Green en términos de polinomios de Legendre:

$$G(r, r') = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{2\ell+1}{4\pi} P_{\ell}(\cos \gamma) g_{\ell}(r, r'). \quad (1)$$

3. (20 pts) Función de Green para una lata abollada.

Una lata de cerveza vacía está delimitada por las superficies $z = 0$, $z = h$, y $\rho = R$. Al golpearla contra su frente se abolla la lata en la forma que se muestra en Fig. 1. Nuestro interés es la función de Green de Dirichlet en el interior de la lata abollada.

- a) Encuentre los valores permitidos de γ y β en las sumas tal que la siguiente expresión propuesta para la función de Green,

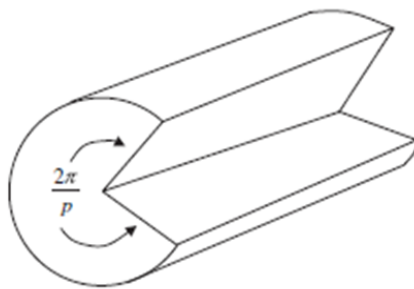


Figura 1: La lata abollada considerada en problema 3.

$$G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \sum_{\gamma} \sum_{\beta} \sin(\gamma z) \sin(\gamma z') \sin(\beta \phi) \sin(\beta \phi') g_{\gamma\beta}(\rho, \rho') \quad (2)$$

satisfaga las condiciones de borde en $z = 0$, $z = h$, $\phi = 0$ y $\phi = 2\pi/p$. De este modo, la ecuación que define la función de Green se reduce a una ecuación diferencial unidimensional para $g_{\gamma\beta}(\rho, \rho')$.

- b) Complete la solución para $G_D(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ encontrando la forma de $g_{\gamma\beta}(\rho, \rho')$.
- c) Además, encuentra la densidad de carga superficial en el borde de la lata $\phi = 2\pi/p$, $0 < \rho < R$, $0 < z < h$.

4. (20 pts) Multipolos Magnéticos a partir de Multipolos Eléctricos

- a) Considere una distribución de carga $\rho(\mathbf{r})$ que es estática y simétrica azimutalmente, la cual no produce ningún campo eléctrico fuera de sí misma, excepto un único campo multipolar eléctrico esférico puro de orden l .

Demuestre que, cuando se rota rígidamente alrededor de su eje de simetría con una frecuencia ω , dicha distribución genera en general un campo magnético fuera de sí misma, que es una superposición de dos campos multipolares magnéticos puros: uno de orden $l + 1$ y otro de orden $l - 1$.

- b) Para ilustrar el resultado anterior consideramos una esfera del radio a está girando alrededor de su diámetro con la velocidad angular constante ω y está cargada con la densidad de carga superficial $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos^2 \theta$, donde θ es ángulo azimutal con respecto al eje de rotación y σ_0 es una constante real. Encuentra potencial vectorial y campo magnético adentro y afuera de la esfera. Compare con el resultado general obtenido en parte (a).

5. (15 pts) Condición de Gauge de Coulomb

- a) Demuestre mediante un cálculo directo que la condición de gauge de Coulomb, $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, se satisface para:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (3)$$

b) Encuentre la elección de gauge en la cual una representación válida del potencial vectorial es:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int d^3r' \frac{\mathbf{B}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (4)$$